「ICT이노베이션스퀘어 확산사업」
이래가꼬 프로젝트 결과보고서

2. 프로젝트 교육생

연번	이름	소속	휴대폰	이메일
1	김미정	동아대학교	010-7267-6663	alwjd487095@gmail.com
2	송민서	동아대학교	010-4076-8907	minseosong5@gmail.com
3	여석희	동아대학교	010-6889-7944	yeoseokhee@naver.com
4	전현아	동아대학교	010-3390-6884	hyeona6884@gmail.com

3. 프로젝트 결과 요약

프로젝트명	미디어파이프 기반 자동차 부품 불량 검사원 행동 추적
수행기간	2026. 07. 06. ~ 2026. 09. 06. (9주, 160시간)
프로젝트 요약설명	자동차 부품 검사 현장에서는 검사원이 정해진 검사 절차를 실제로 모두 수행했는지 확인하기 어렵고, 검사가 누락되어도 기록이 남지 않는 문제가 있다. 본 프로젝트는 이를 해결하기 위해 MediaPipe를 활용하여 암레스트 검사원의 작업 행동을 카메라로 추적하고, 검사 절차를 빠짐없이 수행했는지 자동으로 확인하는 시스템을 개발하였다. 현장 직원의 정상 작업 영상을 기준으로 검사 절차를 정의하였으며, 검사 진행 상황을 실시간으로 확인하고 절차가 누락되면 경고한 뒤 결과를 자동으로 저장하도록 구현하였다. 이를 통해 검사 이행 여부를 객관적으로 기록하여 검사 누락 예방과 품질 관리에 활용할 수 있도록 하였다.

상기와 같이 **『이래가꼬 프로젝트』**결과보고서를 제출합니다.

2026년 10월 02일

프로젝트 책임자(교육생) : 송민서 송민서(인)

부산벤처기업협회 귀하

「ICT이노베이션스퀘어 확산사업」
이래가꼬 프로젝트 결과보고서

※ 이래가꼬 프로젝트는 "동남권 ICT이노베이션스퀘어 확산사업"의 일환으로 진행되는 기업연계 또는 산학협력 프로젝트 교육으로, 동남권의 사투리를 친근하게 표현한 네이밍(동남권 권역 주력산업의 Innovation 프로젝트)입니다.

1. 프로젝트 추진 내용

1-1. 프로젝트 배경

❍ 에스피엘(SPL)의 자동차 부품(암레스트) 검사 공정은 검사원이 박스 단위로 제품을 꺼내 외관, 작동, 체결 상태 등을 정해진 순서에 따라 직접 확인하는 방식으로 운영되고 있음

❍ 검사 절차의 수행 여부가 검사원 개인의 숙련도와 집중도에 의존하고 있어, 일부 검사 항목이 누락되거나 생략되어도 이를 즉시 파악하기 어려움

❍ 검사 이행 여부에 대한 객관적인 기록이 남지 않아 불량 유출 시 원인 추적이 어렵고, 품질 이력 관리에 한계가 있음

❍ 이에 카메라 영상과 AI 기반 행동 추적 기술을 활용하여 검사원의 검사 절차 준수 여부를 자동으로 확인할 수 있는 시스템이 필요하게 됨

1-2. 프로젝트 목표

❍ 미디어파이프(MediaPipe)를 활용하여 검사원의 손과 팔 움직임을 실시간으로 추적하는 행동 추적 시스템 구축

❍ 현장 직원의 정상 작업 영상을 기준으로 표준 검사 절차를 정의하고, 각 검사 단계의 수행 여부를 자동으로 판정

❍ 검사 단계 누락 시 화면 경고를 제공하고, 검사 영상과 판정 결과를 자동으로 저장하는 모니터링 프로그램 개발

❍ 실제 검사 라인 영상으로 판정 기준을 검증하고 보정하여 현장 적용이 가능한 수준의 프로토타입 완성

1-3. 프로젝트 내용

❍ (현장 분석 및 데이터 수집) 에스피엘 검사 라인의 표준 검사 프로세스와 검사원 작업 동선을 분석하고, 카메라를 설치하여 정상 작업 영상과 테스트 영상을 수집함

❍ (검사 절차 정의) 박스 덮개 열기부터 제품 3개의 외관・작동・체결 확인, 재포장, 덮개 닫기까지 이어지는 검사 과정을 세부 단계로 정의함

❍ (행동 추적 및 판정) 검사원의 손과 팔 움직임, 공구 사용, 비닐 제거 동작 등을 분석하여 각 검사 단계가 순서대로 수행되었는지 판정하는 기능을 개발함

❍ (실시간 경고 시스템) 검사 중 단계가 누락되거나 순서에 맞지 않는 행동이 감지되면 즉시 화면에 경고를 띄워 검사원이 바로 확인하고 조치할 수 있도록 하였으며, 검사 진행 상황을 실시간으로 표시하는 모니터링 프로그램을 개발함

1-4. 프로젝트 결과 및 분석

❍ 현장 직원의 작업 영상을 기준으로 검사 절차 14단계를 정의하고, 제품 3개에 대한 검사 진행 상황을 실시간으로 확인할 수 있는 프로그램을 완성함

❍ 개발 과정에서 발생한 오인식 사례(비닐이나 옷의 움직임을 손으로 인식, 한 동작으로 여러 단계가 동시에 통과되는 문제 등)를 원인별로 분석하고 보완하여 판정 신뢰도를 높임

❍ 현장 영상 실측을 통해 공구 사용 구간과 그 외 구간이 뚜렷하게 구분됨을 확인하고, 이를 바탕으로 판정 기준을 현장 환경에 맞게 조정함

❍ 현재는 검사 행동의 수행 여부를 확인하는 단계로, 제품 자체의 파손이나 조립 상태 등 불량 여부 판정은 향후 추가 데이터 확보와 함께 보완이 필요함

1-5. 프로젝트 성과활용 및 기대효과

❍ 정량적 및 정성적 성과

구 분	세부목표	성과내용
정량적 목 표	검사 절차 정의	현장 작업 영상 기준 검사 절차 14단계 정의 (제품 3개 반복 검사)
	실시간 행동 추적	검사원의 손·팔 움직임 실시간 추적 및 검사 단계 자동 판정
	누락 경고 및 결과 저장	단계 누락 시 화면 경고, 검사 영상 및 판정 결과 자동 저장
정성적 목 표	검사 이행 여부 기록	검사원의 검사 수행 여부를 영상과 판정 근거로 남겨 객관적 증빙 확보
	현장 사용 편의성	작업자의 별도 조작 없이 화면만으로 검사 진행 상황 확인 가능
	현장 적용성 검증	실제 검사 라인 영상으로 판정 기준을 보정하여 현장 적용 가능성 확인
기타 성과	결과물 정리	행동 추적 프로그램 및 사용자 매뉴얼 작성

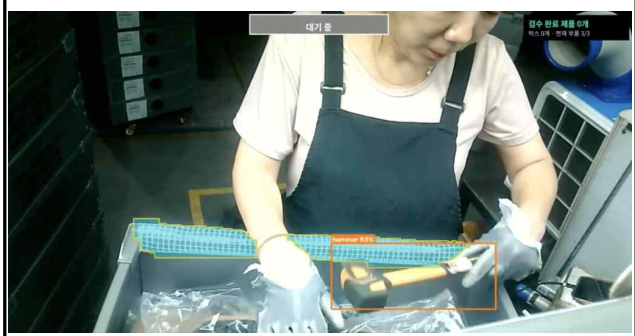
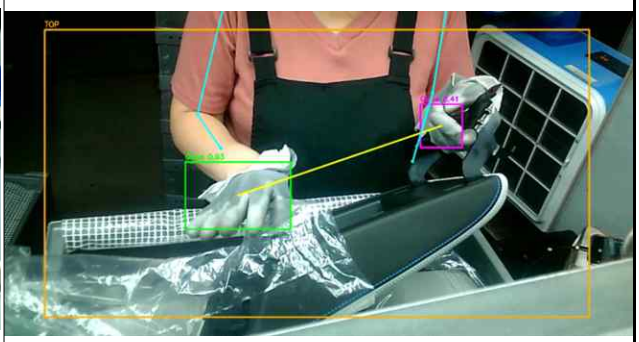
❍ 기대효과

- 검사 누락을 실시간으로 감지하여 감지하여 검사 이행 여부를 관리하고, 검사 누락으로 인한 품질 관리 위험을 줄임
- 검사 영상과 판정 결과를 기록으로 남겨 품질 이력 관리 및 불량 발생 시 원인 추적이 쉬워짐
- 숙련 검사원의 작업 방식을 표준으로 삼아 신규 검사원 교육 자료로 활용 가능
- 다른 부품 검사 공정이나 조립 공정에도 같은 방식으로 확대 적용 가능

❍ 향후계획

- 현장 영상을 추가로 수집하여 다양한 작업자와 작업 환경에서 판정 정확도 검증 및 개선
- 딥러닝 기반 행동 인식 모델을 적용하여 판정 성능 고도화
- 제품 외관 파손, 조립 상태 등 제품 자체의 불량 판정 기능으로 확장
- 검사 결과 데이터 관리 체계를 구축하고 사내 생산관리 시스템과의 연계 검토

❍ 결과사진 및 이미지

	
박스 덮개·보호망 영역 인식	암레스트 영역 인식 및 실시간 검사 진행 화면
	
Hammer 공구 인식 및 타격 동작 판정	MediaPipe Pose 기반 손·팔 관절 추적

2. 프로젝트 일지

○ 프로젝트 수행내역(160h)

순번	일자	시간	주요내용	참여교육생
1	2026.07.06.(월)	09:00~18:00(8h)	에스피엘 자동차 부품 불량 검사 표준 프로세스 분석	전원
2	2026.07.08.(수)	09:00~18:00(8h)	검사원 행동 패턴 및 작업 동선 파악, 데이터 수집 계획 수립	전원
3	2026.07.13.(월)	09:00~18:00(8h)	검사 라인 카메라 설비 설치 및 촬영 환경 구성	전원
4	2026.07.15.(수)	09:00~18:00(8h)	정상 작업 영상 수집 및 검사 단계 라벨링 기준 수립	전원
5	2026.07.20.(월)	09:00~18:00(8h)	수집된 현장 영상 데이터 전처리	전원
6	2026.07.22.(수)	09:00~18:00(8h)	미디어파이프 활용 검사원 관절 포인트 추출 및 데이터 구조 설계	전현아, 여석희
7	2026.07.27.(월)	09:00~18:00(8h)	정상 검사 행동 시퀀스(18단계) 정의	전원
8	2026.07.29.(수)	09:00~18:00(8h)	손 움직임 기반 검사 행동 판정 알고리즘 설계	전원
9	2026.07.31.(금)	09:00~18:00(8h)	공구 사용 및 비닐 제거 동작 인식 기능 개발	김미정, 여석희
10	2026.08.03.(월)	09:00~18:00(8h)	실시간 작업자 행동 추적 분석 기능 연동	김미정, 송민서
11	2026.08.05.(수)	09:00~18:00(8h)	검사 항목 누락 및 부적합 행동 판별 로직 구현	송민서
12	2026.08.07.(금)	09:00~18:00(8h)	단계별 판정 기준 설정 및 중복 판정 방지 로직 구현	전원
13	2026.08.10.(월)	09:00~18:00(8h)	실시간 검사 화면 모니터링 프로그램 GUI 개발	여석희, 김미정
14	2026.08.12.(수)	09:00~18:00(8h)	누락 경고 알림 및 결과 자동 저장 기능 구현	송민서, 전현아
15	2026.08.18.(화)	09:00~18:00(8h)	카메라-노트북 실시간 데이터 연동 테스트	전원
16	2026.08.20.(목)	09:00~18:00(8h)	저장 영상 기반 판정 로직 검증 및 오인식 보정	전원
17	2026.08.24.(월)	09:00~18:00(8h)	에스피엘 검사 라인 현장 적용 테스트	전원
18	2026.08.26.(수)	09:00~18:00(8h)	작업자 피드백 반영 및 프로그램 보완	전원
19	2026.08.31.(월)	09:00~18:00(8h)	행동 추적 및 알림 프로그램 최종 안정화 점검	전원
20	2026.09.02.(수)	09:00~18:00(8h)	사용자 매뉴얼 및 프로젝트 결과보고서 정리	전원
계		160H		

3. 프로젝트 참여인력 및 역할

○ 프로젝트 참여인력 및 역할

역할구분	성명	소속	직위	전공	학위	생년월일	주요역할
교육생	김미정	동아대학교	학부생	AI	학사	2005.10.04.	프론트엔드 구현 및 시스템 연동
교육생	송민서	동아대학교	학부생	AI	학사	2004.08.12.	프로젝트 관리 및 백엔드 기능 구현
교육생	여석희	동아대학교	학부생	AI	학사	2005.12.05.	요구사항 분석 및 UI/UX 설계
교육생	전현아	동아대학교	학부생	AI	학사	2005.07.04.	데이터 구조 설계 및 기능 검증

4. 이래가꼬 프로젝트 교육 결과

○ 교육생 개인적 소감(개별 작성)

- 송민서 : 컴퓨터 비전 분야에 대한 관심에서 이 프로젝트를 선택하였으나, 데이터 수집부터 전처리에 이르는 전 과정을 직접 수행하는 과정에서 다양한 어려움에 직면하였다. 특히 세그멘테이션 및 미디어파이프 인식이 기대만큼 안정적으로 동작하지 않는 현상을 반복적으로 경험하면서, 단순한 코드 수정을 넘어 해당 현상이 발생하는 근본적인 원인을 분석하고자 하는 태도를 기르게 되었다.

  조명, 촬영 각도, 작업자의 동작 속도 등 실제 환경 변수에 따라 모델의 성능이 크게 달라진다는 점을 직접 확인하면서, 가설 수립과 검증, 수정을 반복하는 과정을 거쳤다. 이러한 과정을 통해 원하는 결과를 도출하였을 때 느낀 성취감은, 연구라는 행위가 가지는 본질적인 특성과 맞닿아 있다고 생각한다.

  이번을 계기로 향후 연구자로서의 진로에 대한 직접적인 실무 경험을 해보는 느낌을 받았다. 동시에 연구자로서 갖추어야 할 자세에 대해서도 깊이 고민하게 되었다. 가시적인 결과물이 즉시 도출되지 않더라도 좌절하지 않는 태도, 오히려 그러한 상황일수록 문제의 본질에 보다 깊이 접근하려는 자세, 그리고 데이터를 면밀히 분석하는 태도야말로 연구를 수행함에 있어 가장 핵심적인 역량임을 깨달을 수 있었다. 본 프로젝트는 단순한 과제 수행을 넘어, 향후 연구자로서 나아가야 할 방향을 명확히 설정하는 데 의미 있는 계기가 되었다.

- 김미정 : 본 프로젝트를 통해 데이터 라벨링부터 모델 학습, 실제 프로그램 적용까지 하나의 AI 서비스가 완성되는 전 과정을 직접 수행하였다. 이전까지는 이미 정리된 데이터로 모델을 실행해 보는 수준에 그쳤기에, 아무것도 없는 상태에서 하나씩 만들어 가는 일이 이처럼 방대한 작업이라는 것을 처음으로 실감하였다. 특히

라벨링은 검사 영상 속 동작을 일일이 확인하고 구간을 나누는 반복 작업의 연속이라 체력적·정신적으로 쉽지 않았지만, 이렇게 쌓아 올린 데이터가 모델 성능의 토대가 된다는 것을 직접 체감할 수 있었다.

이 과정에서 좋은 모델을 만들기 위해서는 기술보다 현장의 업무를 먼저 이해해야 한다는 점을 깨달았다. 또한 각 단계가 서로 연결되어 있어 앞 단계의 작은 실수가 최종 결과에 그대로 이어진다는 것을 경험하며, 전 과정을 일관되게 책임지는 것의 중요성을 배웠다.

혼자 감당하기 어려운 순간도 많았으나, 팀원들과 진행 상황을 공유하고 역할을 조율하며 정해진 일정 안에 결과물을 완성할 수 있었다. 모든 과정을 거쳐 완성한 프로그램이 실제 검사 화면에서 동작하는 것을 확인하였을 때, 그간의 노력이 하나의 결과로 이어졌다는 데서 큰 보람을 느꼈다. 이번 경험을 바탕으로 향후 실제 현장의 문제를 이해하고 이를 끝까지 서비스로 구현해 내는 개발자로 성장하고자 한다.

- 여석희 : 이번 프로젝트는 정해진 데이터셋으로 성능을 확인하는 기존 학습과 달리, 실제 산업 현장의 요구를 바탕으로 문제를 정의하고 이를 AI가 판단할 수 있는 기준으로 구체화하는 과정부터 경험했다는 점에서 의미가 컸다. 이를 통해 좋은 결과를 만들기 위해서는 모델의 성능뿐만 아니라, 문제를 정확하게 이해하고 적절한 기준을 설계하는 과정이 중요하다는 것을 배웠다.

실제 현장에서는 예상보다 많은 변수가 발생했고, 여러 실패 사례를 경험하면서 하나의 정보에만 의존하는 구조 자체가 한계가 될 수 있다는 점을 알게 되었다. 이를 보완하기 위해 서로 다른 정보를 함께 활용하고, 각 기술의 한계를 서로 보완하도록 구성하면서 좋은 AI 시스템은 단순히 하나의 모델이 잘 동작하는 것이 아니라 전체 구조가 안정적으로 연결되어야 한다는 점을 체감할 수 있었다.

특히 팀원들이 각자 구현한 기능을 하나의 시스템으로 통합하는 과정이 가장 인상 깊었다. 개별 기능이 잘 동작하더라도 서로 연결했을 때 새로운 문제가 발생했고, 결과를 공유하며 원인을 찾고 수정하는 과정을 반복하였다. 이를 통해 내가 맡은 기능을 구현하는 것에서 끝나는 것이 아니라 전체 시스템 안에서 안정적으로 작동하는지까지 고민해야 하며, 협업과 소통 역시 결과물의 완성도를 결정하는 중요한 요소라는 것을 배웠다.

현재 결과에도 실제 환경에서 발생하는 다양한 변수에 대한 한계가 남아 있지만, 이러한 한계를 직접 경험하면서 오히려 앞으로 연구하고 싶은 방향이 더욱 구체화되었다. 향후에는 다양한 환경에서도 안정적으로 동작하고, 여러 정보를 효과적으로 결합하여 실제 현장에서 신뢰할 수 있는 컴퓨터 비전 시스템을 연구해 보고 싶다. 이번 프로젝트는 AI를 실제 문제에 적용하는 과정의 어려움과 가능성을 함께 경험하며, 앞으로의 연구 방향을 구체화할 수 있었던 의미 있는 경험이었다.

- 전현아 : 학교에서 진행해 온 프로젝트와 달리 실제 기업의 현장 문제를 다루며 실무에 가까운 경험을 쌓을 수 있을 것이라는 기대로 이 프로젝트에 참여하였다. 실제로 현장 영상은 정해진 조건에서 만든 과제용 데이터와 달리 예상하지 못한 상황이 많았고, 그중 검사원의 세부 검사 동작을 판정하는 부분을 맡아 미세한 움직임을 어떻게 구분할 것인지 깊이 고민하였다. 하나의 방법으로 해결되지 않는 문제가 많았기 때문에 여러 접근 방식을 시도하고 비교하며 가장 적합한 방향을 찾아 나갔고, 이 과정에서 문제를 다양한 관점에서 바라보는 시야를 넓힐 수 있었다.

  프로젝트를 진행하며 가장 크게 달라진 점은 문제를 대하는 태도였다. 이전에는 주어진 방법을 그대로 따라 하는 데 익숙했다면, 이번에는 정해진 답이 없는 상황에서 스스로 방법을 찾고 선택해야 했다. 처음에는 막막했지만 시도한 방법들이 하나씩 쌓이면서 스스로 판단하고 결정하는 데 자신감이 생겼다.

  이번 경험은 배운 것을 실제로 써 보는 첫 단계였다고 생각한다. 앞으로도 익숙한 방식에 머무르기보다 새로운 문제에 먼저 도전하며 한 단계씩 성장해 나가고자 한다.